



山东大学

SHANDONG UNIVERSITY

数学分析课程报告

逆映射定理总结

学院 泰山学堂

班级 学堂数学25 班

学号 202500091079

姓名 李福绅

2026年 5月 22日

在学习了函数列与函数项级数一致收敛的若干判定法与基本性质后, 我们着手给出一致收敛的一些进阶应用. 本文将通过一致收敛与卷积逼近的巧妙结合, 完成使用条件最为宽泛的积分第二中值定理的证明.

我们将从卷积的定义入手, 而在那之前我们还要定义函数的支撑 [1][2].

定义 1 给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 把集合 $\{x \in \mathbb{R} : f(x) \neq 0\}$ 的闭包称为函数 f 的**支撑集**, 记作 $\text{supp}(f)$.

定义 2 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 均为局部黎曼可积函数, 并且其中之一具有紧支撑. 我们把 f 和 g 的**卷积** $f * g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为函数

$$(f * g)(x) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y)dy$$

容易得到卷积具有以下性质.

性质 3 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 均为局部黎曼可积函数, 并且其中之一为紧支撑函数, 则 $f * g = g * f$.

证明 由换元积分法, 立即得到, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y)dy = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x-z)f(z)dz = (g * f)(x)$$

□

我们还要给出卷积另一条有用的性质, 它的陈述如下.

性质 4 设 f 为支撑落于 $[a, b]$ 中的光滑函数, g 为局部黎曼可积函数, 则 $f * g \in C^\infty(\mathbb{R})$.

我们可以通过拉格朗日中值定理证明性质 4, 这里暂且略去, 有兴趣的读者可以自行补完性质 4 的证明.

下面我们考虑一类特殊的非负函数 η , η 的支撑集落于原点附近的某个小邻域 $(-\delta, \delta)$ 内, $\delta > 0$, 并且 $\int_{-\delta}^{\delta} \eta(x)dx \equiv 1$. 我们给出一个直观的例子. 设

$$\eta(x) = \begin{cases} -\frac{1}{\delta^2}x + \frac{1}{\delta} & x \in (0, \delta] \\ \frac{1}{\delta^2}x + \frac{1}{\delta} & x \in [-\delta, 0] \\ 0 & x \notin [-\delta, \delta] \end{cases}$$

则 $\int_{-\delta}^{\delta} \eta(x)dx$ 即为以 2δ 为底, $\frac{1}{\delta}$ 为高的三角形面积, 故 $\int_{-\delta}^{\delta} \eta(x)dx = 1$.

图 1 中展示的 η_1 与 η_2 分别是在上面的定义中取 $\delta = 1, \frac{1}{2}$ 的结果.

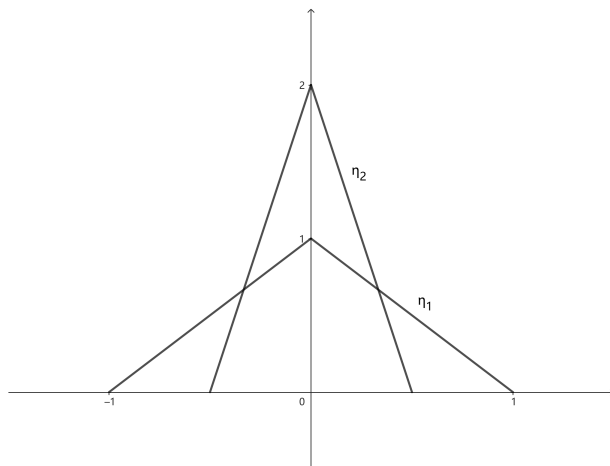


图 1: η 函数的示例

不难得到对于 $\forall f \in C(\mathbb{R})$, 都有

$$(f * \eta)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)\eta(y)dy = \int_{-\delta}^{\delta} f(x-y)\eta(y)dy$$

基于此, 我们可以得到如下一致收敛定理.

定理 5 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, $\{\eta_n\}$ 是一列支撑集不断收缩至原点, 且满足 $\int_{-\delta_n}^{\delta_n} \eta_n(x)dx \equiv 1$ 的非负函数, 则 $f * \eta_n \rightrightarrows f$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立.

证明 不妨设 η_n 的支撑集 $\text{supp}(\eta_n) \subset [-\delta_n, \delta_n]$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = 0$. 则对任意的正整数 n , 有

$$\begin{aligned} (f * \eta_n)(x) - f(x) &= \int_{-\delta_n}^{\delta_n} f(x-y)\eta_n(y)dy - f(x) \int_{-\delta_n}^{\delta_n} \eta_n(y)dy \\ &= \int_{-\delta_n}^{\delta_n} (f(x-y) - f(x))\eta_n(y)dy \end{aligned}$$

故由积分第一中值定理与 η_n 非负, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exists \xi_n \in (-\delta_n, \delta_n)$, 使得

$$\begin{aligned} |(f * \eta_n)(x) - f(x)| &\leq \int_{-\delta_n}^{\delta_n} |f(x-y) - f(x)|\eta_n(y)dy \\ &= |f(x - \xi_n) - f(x)| \int_{-\delta_n}^{\delta_n} \eta_n(y)dy \\ &= |f(x - \xi_n) - f(x)| \\ &\leq \sup_{|y| < \delta_n} |f(x-y) - f(x)| \end{aligned}$$

故

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |(f * \eta_n)(x) - f(x)| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} \sup_{|y| < \delta_n} |f(x-y) - f(x)| \leq \sup_{|w-z| \leq \delta_n} |f(w) - f(z)|$$

由 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续可知上式右端当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于零. 推出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |(f * \eta_n)(x) - f(x)| = 0$$

故由上确界判别法, $f * \eta_n \Rightarrow f$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立. $\square$

定理 5 能够帮助我们解决接下来的问题.

在之前的学习过程中, 我们学习过积分第二中值定理, 课堂上我们能够证明的部分表述如下.

定理 6 设函数 $f \in C[a, b]$, $g \in C^1[a, b]$, 并且 g' 在 $[a, b]$ 上不变号, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx$$

以上部分的证明只需用到微积分基本定理和积分第一中值定理. 现在我们运用定理 5, 来攻克对完整的积分第二中值定理的证明.

定理 7 (积分第二中值定理) 设函数 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且 g 在区间 $[a, b]$ 上单调, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx$$

证明 我们从定理 6 出发, 逐步加强条件, 来证明该定理. 同时, 为了应用定理 5, 我们定义一系列函数 $\{\eta_n\}$, 满足

$$\eta_n(x) = \begin{cases} C \cdot ne^{\frac{1}{(nx)^2-1}} & |x| \leq \frac{1}{n} \\ 0 & |x| > \frac{1}{n} \end{cases}$$

其中 C 为归一化常数, 满足 $C = (\int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{1}{x^2-1}} dx)^{-1}$. 不难验证函数列 $\{\eta_n\}$ 满足定理 5 的使用条件. 同样不难验证, 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\eta_n \in C^\infty(\mathbb{R})$.

步骤 1: 设函数 $f \in C[a, b]$, $g \in C[a, b]$, 并且 g 在 $[a, b]$ 上单调.

不失一般性, 设 g 在区间 $[a, b]$ 上单调递减. 我们对 g 进行延拓并保持一致连续性, 补充定义 $g(x) = g(a)(x < a)$, $g(x) = g(b)(x > b)$, 因此 g 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减并且一致连续. 设 $g_n = g * \eta_n$, 则有 $g_n(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)\eta_n(x-y)dy$. 由性质 4, $g_n \in C^\infty(\mathbb{R})$. 又由 g 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减及 η_n 非负可知任取 $x_1 \leq x_2$, 有

$$g_n(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \eta_n(y)g(x_1-y)dy \geq \int_{-\infty}^{\infty} \eta_n(y)g(x_2-y)dy = g_n(x_2)$$

故 g_n 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减, 即对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $g'_n(x) \leq 0$.

此时函数 f 与 $g_n|_{[a,b]}$ 满足定理 6 使用条件, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\xi_n \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g_n(x)dx = g_n(a) \int_a^{\xi_n} f(x)dx + g_n(b) \int_{\xi_n}^b f(x)dx$$

由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理, 存在 $\{\xi_n\}$ 的收敛子列 $\{\xi_{n_k}\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_{n_k} = \xi$, 又由定理 5 知 $g_n \Rightarrow g$ 在 $[a, b]$ 上成立, 故 $g_{n_k} \Rightarrow g$ 在 $[a, b]$ 上成立. 综上, 即得

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g_{n_k}(x)dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} (g_{n_k}(a) \int_a^{\xi_{n_k}} f(x)dx + g_{n_k}(b) \int_{\xi_{n_k}}^b f(x)dx) \\ &= g(a) \int_a^{\xi} f(x)dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x)dx \end{aligned}$$

步骤 2: 设函数 $f \in C[a, b]$, $g \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且 g 在 $[a, b]$ 上单调.

取 $[a, b]$ 的 n 等分划分:

$$\Delta_n : a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \cdots < x_n^{(n)} = b$$

不失一般性, 设 g 在区间 $[a, b]$ 上单调递减. 定义折线函数 g_n , 满足

$$g_n(x) = \begin{cases} g(x) & x = x_i^{(n)}, i = 0, 1, \cdots, n \\ g(x_i^{(n)}) + \frac{n(x-x_i^{(n)})}{b-a} \cdot (g(x_{i+1}^{(n)}) - g(x_i^{(n)})) & x_i^{(n)} < x < x_{i+1}^{(n)}, i = 0, 1, \cdots, n-1 \end{cases}$$

g_n 较好地实现了对 g 的拟合, 图 2 中给出了 $g(x) = \sin x$, $a = \frac{\pi}{2}$, $b = \frac{3\pi}{2}$, $n = 4$ 的一个例子.

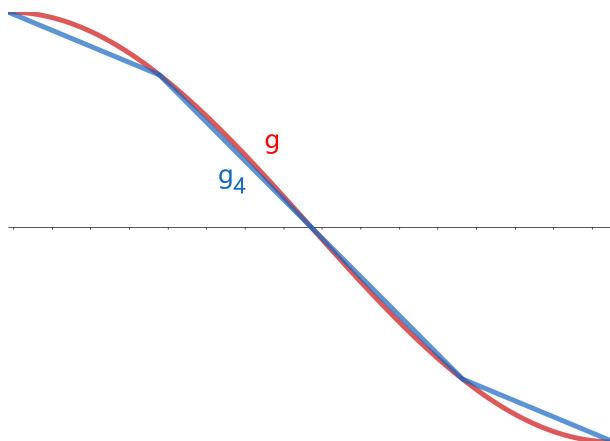


图 2: 折线函数拟合 g 示例

此时, 观察 g_n 的性质, 不难得出, $g_n \in C[a, b]$, g_n 在 $[a, b]$ 上单调递减, $g_n(a) = g(a)$, $g_n(b) = g(b)$, 且根据黎曼积分的基本性质易于推知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |g_n(x) - g(x)|dx = 0$. 由步骤 1 的结论, 我们有, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\xi_n \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g_n(x)dx = g_n(a) \int_a^{\xi_n} f(x)dx + g_n(b) \int_{\xi_n}^b f(x)dx$$

由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理, 存在 $\{\xi_n\}$ 的收敛子列 $\{\xi_{n_k}\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_{n_k} = \xi$, 同时有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b |g_{n_k}(x) - g(x)| dx = 0$. 因此通过

$$\left| \int_a^b f(x)(g_{n_k}(x) - g(x)) dx \right| \leq \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \int_a^b |g_{n_k}(x) - g(x)| dx$$

可以得到 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)(g_{n_k}(x) - g(x)) dx = 0$, 进而

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x) dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g_{n_k}(x) dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} (g_{n_k}(a) \int_a^{\xi_{n_k}} f(x) dx + g_{n_k}(b) \int_{\xi_{n_k}}^b f(x) dx) \\ &= g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx \end{aligned}$$

步骤 3: 设函数 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $g \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且 g 在 $[a, b]$ 上单调.

类似步骤 2, 取 $[a, b]$ 的 n 等分划分:

$$\Delta_n : a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \cdots < x_n^{(n)} = b$$

定义折线函数 f_n , 满足

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x) & x = x_i^{(n)}, i = 0, 1, \cdots, n \\ f(x_i^{(n)}) + \frac{n(x - x_i^{(n)})}{b - a} \cdot (f(x_{i+1}^{(n)}) - f(x_i^{(n)})) & x_i^{(n)} < x < x_{i+1}^{(n)}, i = 0, 1, \cdots, n-1 \end{cases}$$

观察 f_n 的性质, 不难得出, $f_n \in C[a, b]$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = 0$.

由步骤 2 的结论, 我们有, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\xi_n \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f_n(x)g(x) dx = g(a) \int_a^{\xi_n} f_n(x) dx + g(b) \int_{\xi_n}^b f_n(x) dx$$

由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理, 存在 $\{\xi_n\}$ 的收敛子列 $\{\xi_{n_k}\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_{n_k} = \xi$, 同时有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b |f_{n_k}(x) - f(x)| dx = 0$. 因此通过

$$\left| \int_a^b (f_{n_k}(x) - f(x))g(x) dx \right| \leq \sup_{x \in [a, b]} |g(x)| \int_a^b |f_{n_k}(x) - f(x)| dx$$

可以得到 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b (f_{n_k}(x) - f(x))g(x) dx = 0$, 因此

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x) dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f_{n_k}(x)g(x) dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} (g(a) \int_a^{\xi_{n_k}} f_{n_k}(x) dx + g(b) \int_{\xi_{n_k}}^b f_{n_k}(x) dx) \\ &= g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx \end{aligned}$$

□

参考文献

- [1] 李良攀. 贯穿微积分教学中的三角函数. 2024.
- [2] Terence Tao. Analysis II. Fourth Edition. Springer, 2022.